电机拖动课程实验

实验课组成

- **实物实验（4学时）**-直流电动机开环控制与机械特性测试
- **数值仿真实验 （4学时）**

  -他励直流电机开环控制与机械特性测试仿真实验

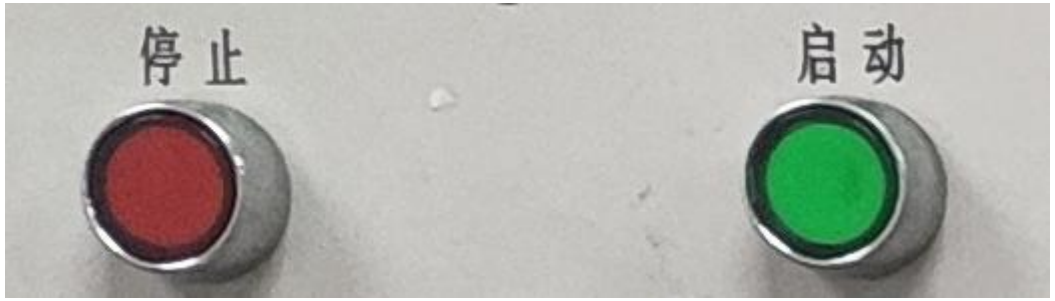
  -鼠笼异步电机开环控制与机械特性测试仿真实验

实验要求

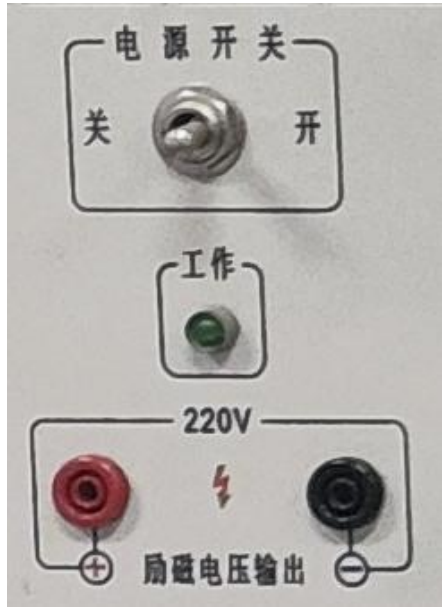
- 每名同学都需要提交报告，即使几个人为一组
- 报告中每一个部分都需要填写，包括“总结与心得心得体会”、“对本实验过程及方法、手段的改进建议”等
- 实验报告转为PDF文档，在实验结束后第2周周五之前发往 zhangj@uestc.edu.cn

安全第一！！！





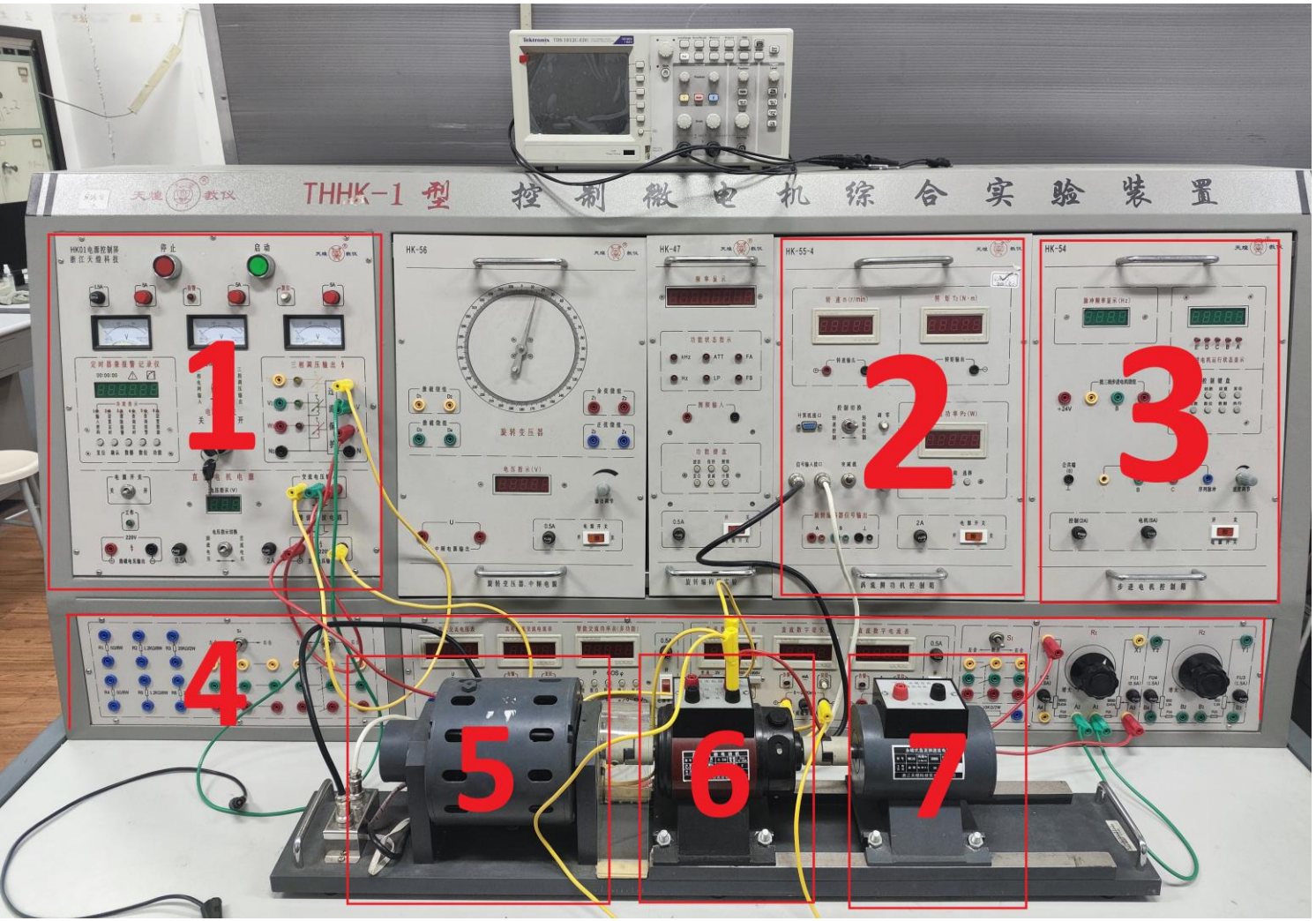




- 连线、拆线和安装之前，必须在系统电源关闭状态下进行
- 接线后先组内同学复核，再老师审核，之后才能给设备通电

直流电动机开环控制与机械特性测试实验

实验装置



① HK01电源控制屏

② HK-55-4涡流测功机控制箱

③ HK-47频率计数器

④ 电阻、伏特表、安培表

⑤ HK03涡流测功系统

⑥ DJ25励磁直流电动机

⑦ HK10永磁式直流测速发电机

实验内容1、测直流电动机的电枢电阻（完成一个表格）

操作步骤

1. 钥匙开关置“关”，参考接线图完成接线

（励磁开路，电枢外加可变直流电源，串入可变电阻和毫安表，并入伏特表）

2. 旋钮、开关初始位置设置

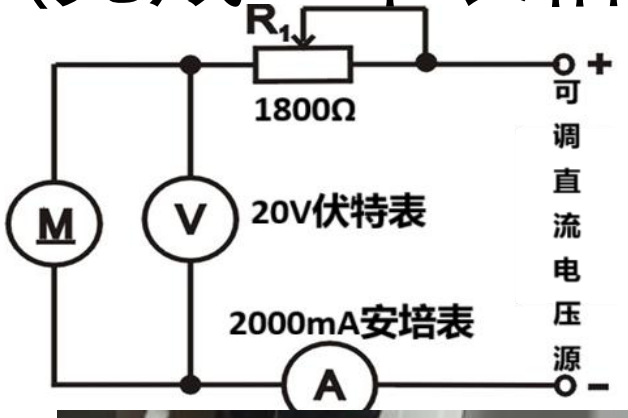
① 调压器旋钮转至最小（逆时针旋转到底）

② 可变电阻（即调节电阻R1）旋钮**转至最大**，即1800Ω。

③ 直流电压表选择“20V”档；

3. 同学审查

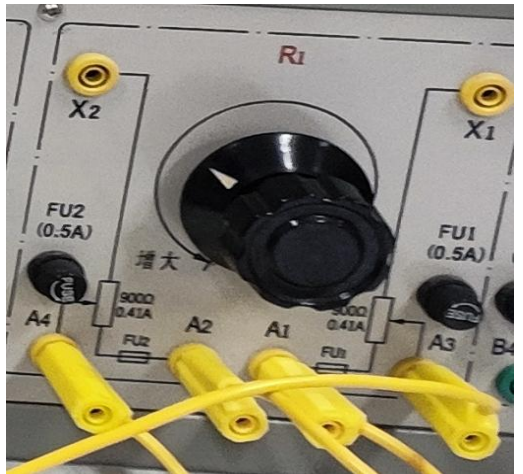
1.



2.①



2.②



4. 上电，查看相关仪表

①钥匙开关为“开”，查看交流电压表的示数（380V）；

②按下“启动”按钮；





5. 测试

调节 调压器旋钮和可变电阻，使电枢电流Ia 为200mA；分别在转轴0度、120度、240度，记录电枢电压U和电枢电流Ia数据，填入表1

序号	U（V）	I（A）
0 度位置		
120 度位置		
240 度位置		

6. 停机。实验台断电

① 将调压器旋钮旋至最小处，

② 按下红色“停止”按钮，

③ 钥匙开关置“关”

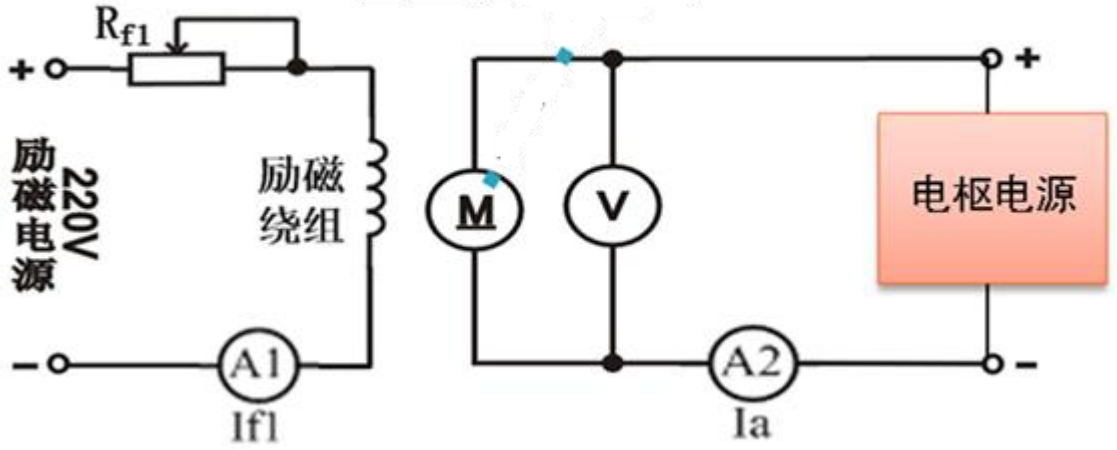
实验内容2、测直流电动机的机械特性（完成三个表）

固有机械特性：当电枢两端加**额定电压**、气隙每极**磁通量为额定值**、电枢回路**不串电阻**时的转速与负载之间的关系曲线

改变电枢电压的人为机械特性：保持每极磁通量为额定值，电枢不串电阻，改变电枢电压时转速与负载之间的关系曲线

测量原理与接线图

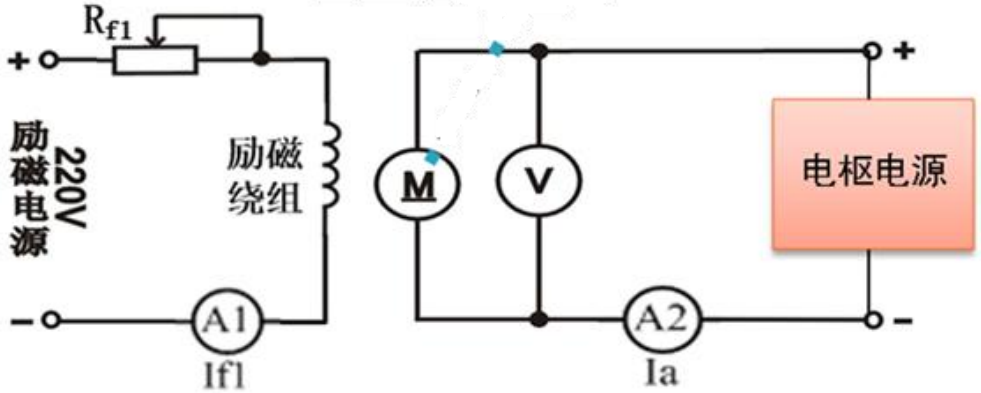
- 励磁侧串入可变电阻，外加220V励磁电压源，调节可变电阻使励磁电流为额定值
- 电枢侧不加电阻，设定电枢侧外加电压值为220V或160V或110V，测量电机转速与负载



接线图

操作步骤

1. 实验台电“断开”状态下，参考接线原理图完成接线；



2. 旋钮、拨动开关等调整到初始状态

① 调压器旋钮，转至最小（即电枢电压=0）；

2.①



② 励磁电源开关选择“开”(始终为“开”)；

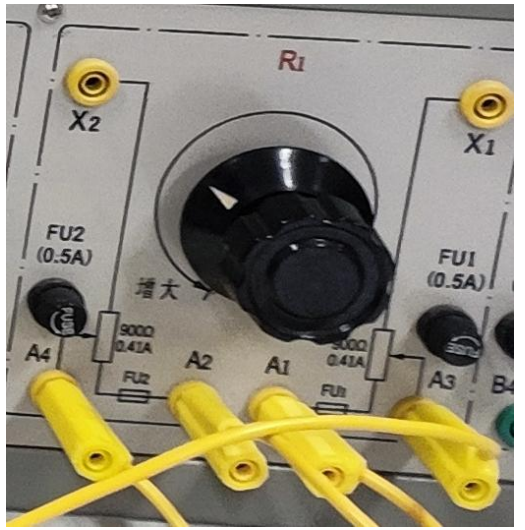
2.②



③ 可变电阻Rf1旋钮转至最小阻值，即磁通最大；直流电压表选择“1000V”档；

④ HK-55-4控制箱的电源开关“开”，控制切换选“转矩控制”，“突减载”开关向下（即加载模式），“给定调节”旋钮逆时针旋转到最小位置。

2.③



2.④



3. 同学审查，老师审查

4. 上电

①钥匙开关转为“开”，查看三个交流电压表的示数（380V）

② 按下“启动”按钮，

查看 “励磁电压”表，然后将表切换开关至“电枢电压”侧；留意mA表的励磁电流值(应<铭牌值 130mA)

③ 对HK-55-4控制箱的显示 “调零”。
调零必须是在“给定调节” 旋钮转到最小位置，按“调零”按钮。（每个测试开始前，都要“调零”。）

4.②



4.③



5、调节励磁电流到额定值

① 逐渐增大电枢电压，使转速接近额定转速值

② 调“给定调节”旋钮改变负载转矩使电枢电流等于额定电枢电流值

③ 调电枢电压到额定电压220V

④ 调可变电阻R_{f1}，使$n=n_N$

以上①~④反复执行，最后使电枢电压U=UN=220V，电枢电流IaN=0.5或0.55A(请查看电机铭牌)，转速n=nN=1600或1500 r/m （请查看电机铭牌）

⑤ 此时的励磁电流视为额定励磁电流，测试中保持此额定励磁电流值

注：额定励磁电流的定义是当电枢两端加额定电压、拖动额定负载、转速为额定值时的励磁电流

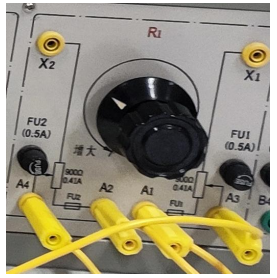
5、①
5、③



5. ②



5. ④



6、测试固定机械特性

保持额定励磁电流，电枢电压U=220V，从IaN开始以0.05A为步长减小电枢电流，记录8组数据，完成表2

表 2　　U=UN=220V　　If=IfN=　　mA

n(r/min)								
Ia(A)								
T(N.m)								

7、测试人为改变电枢电压时的机械特性(160V)

① 降低电枢电压到U=160V，保持励磁电流为额定励磁电流

② 以0.05A为步长从IaN开始逐渐降电枢电流，记录8组数据，完成表3

表 3　　U=160V　　If=IfN=　　mA

n(r/min)								
Ia(A)								
T(N.m)								

8、测试人为改变电枢电压时的机械特性(110V)

① 降电枢电压U=110V，保持励磁电流为额定励磁电流

② 以0.05A为步长从IaN开始逐渐降电枢电流，记录8组数据，完成表4

表 4　　U=110V　　If=IfN=　　mA

n(r/min)								
Ia(A)								
T(N.m)								

实验内容3、测电动机的调节特性（完成三个表）

电动机的调压特性：负载恒定，电机转速随电枢电压变化的特性

操作步骤

① 保持实验2接线图

② 重复实验内容2中的第5步，最后使电枢电压U=UN=220V, 电枢电流IaN=0.5或0.55A(请查看电机铭牌)，转速n=nN=1600 或 1500 r/m （请查看电机铭牌），此时电机励磁电流为额定励磁电流IfN，此时输出转矩记为TN

③ 保持额定励磁电流If=IfN 不变,固定转矩T=TN，调降电枢电压，间隔10V，记录8组数据完成表5

④ 重复③，但固定转矩T=0.5TN, 记录数据，完成表6

⑤ 重复③，但固定转矩T=0（空载），记录数据，完成表7

实验内容4. 正、反转始动电压（完成一个表）

操作步骤

①降低转速到0，将负载调至最小，将伏特表量程调至20V

②保持额定励磁电流，慢慢增大电枢电压，使电枢电压从零缓慢上升，直至电机开始连续转动，此时电压为空载始动电压，记录数据，重复①②，做三次，记录数据

③ 按“停止”按钮断电后，将电枢电压反接，按“启动”按钮上电后电机反转，重复①②，做三次，记录数据，完成表8

①②





③

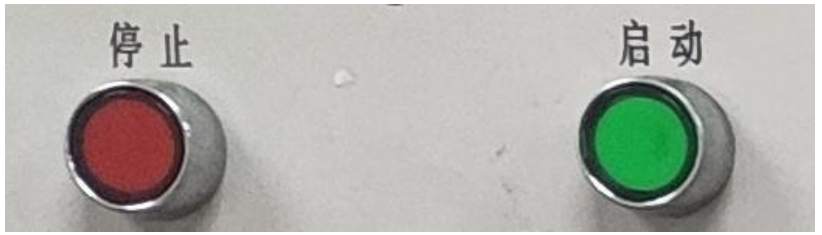


表8　　If=IfN=　　mA　　T=0

次　数	1	2	3	平均
正向Ua（V）				
反向Ua（V）				

注意事项

1、连接电路时，先完成回路，再并伏特表

2、安培表和伏特表的量程要选正确，否则机器报警

3、HK-55-4数据显示、可变电阻旋钮、“给定调节”旋钮、电压旋钮等有轻微延迟

注意安全!

实验中任何问题，随时提出